



Наследствени заболявания - класификация. Генеалогичен метод

*Катедра по
Медицинска генетика*

Медицинска генетика

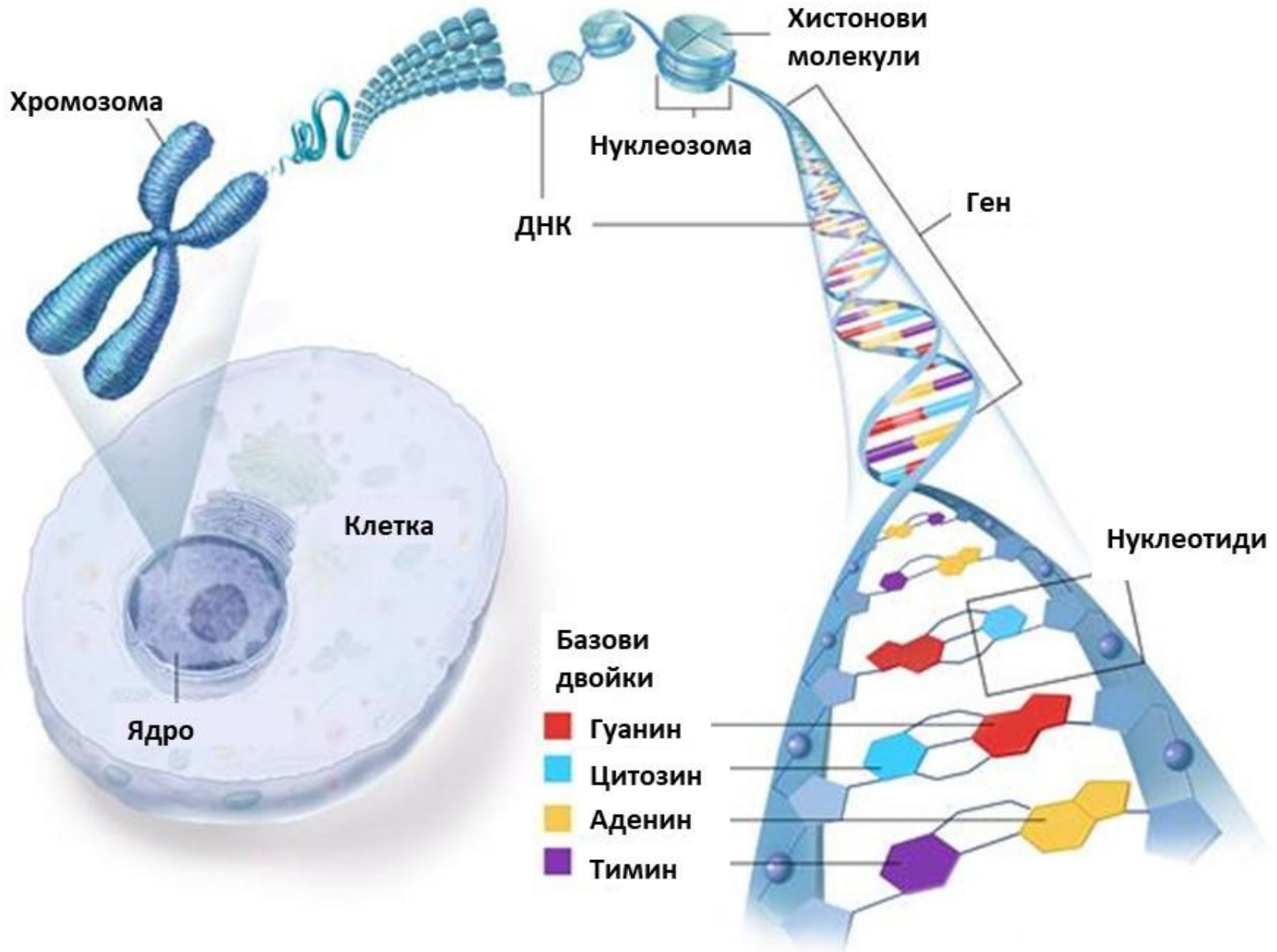
Медицинската генетика обхваща всяко приложение на генетиката в медицинската практика.

- Изучава закономерностите на унаследяване на генетичните заболявания.
- Разкрива тяхната генетичната същност
- Анализира молекулярните механизми, водещи до генетични заболявания.
- Осигурява диагностика, лечение и профилактика.

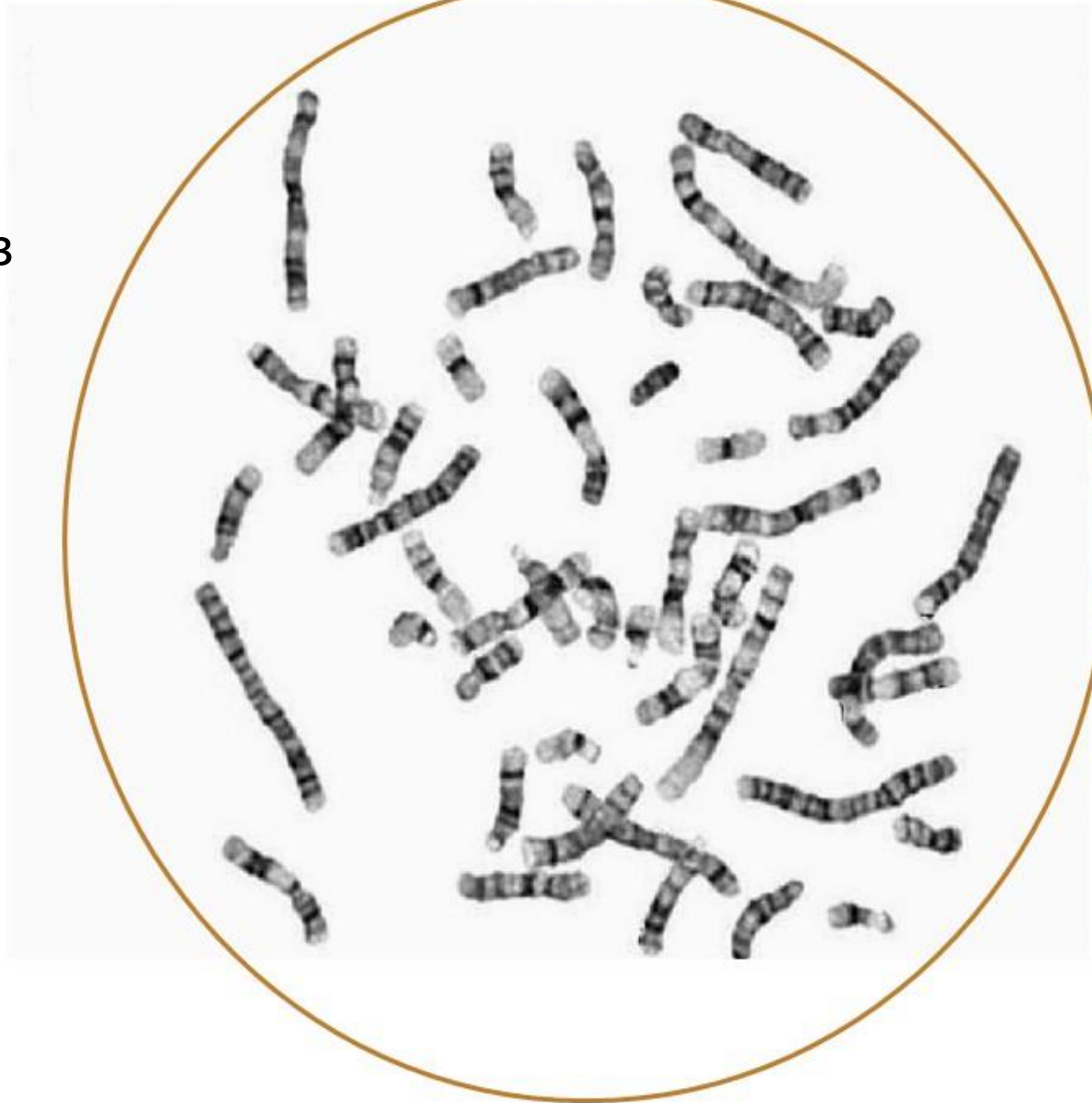
- Медицинската генетика включва и процеса на **генетично консултиране**, насочен към пациенти и техните родственици, с цел предоставяне на обоснована информация относно риска от наследствени заболявания, прогнозата на тяхното протичане и възможностите за профилактика и лечение



Структура на ДНК



С помощта на светлинен микроскоп през 50-те години на миналия век се установява, че нормалната човешка клетка съдържа 46 хромозоми.



Нормален кариотип



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

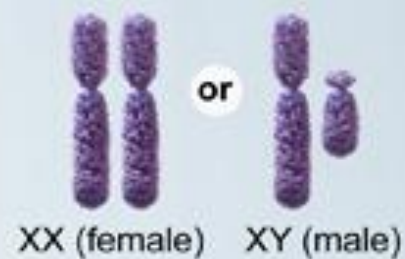


21



22

Автозоми



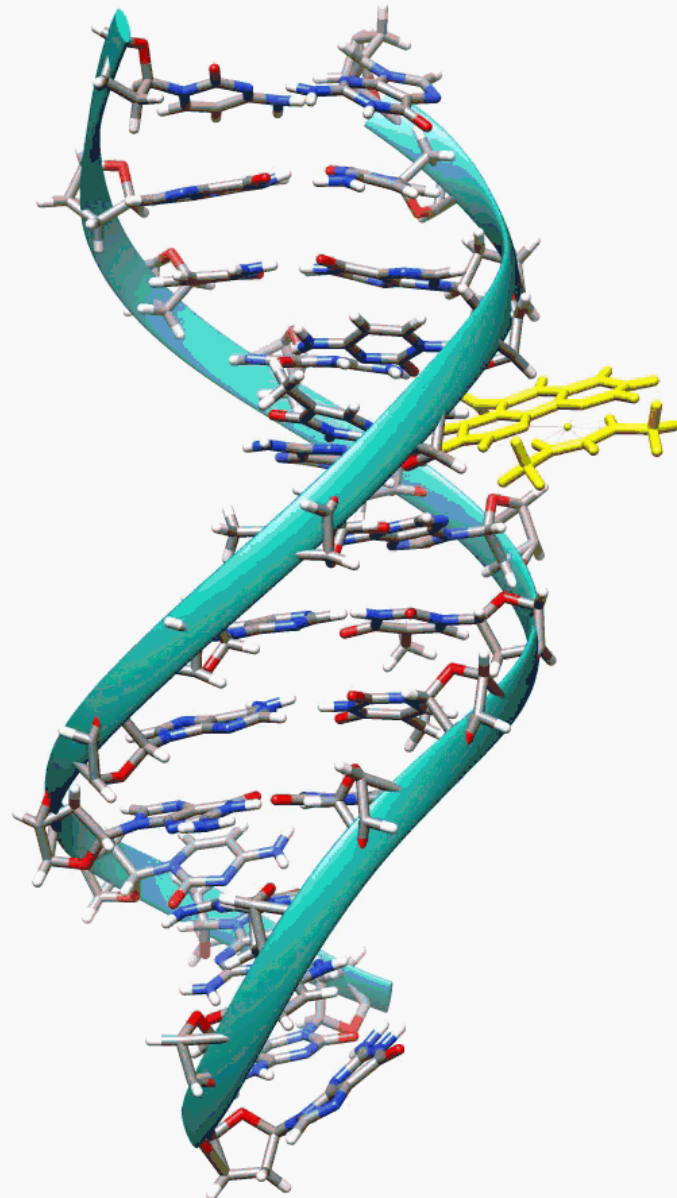
XX (female)

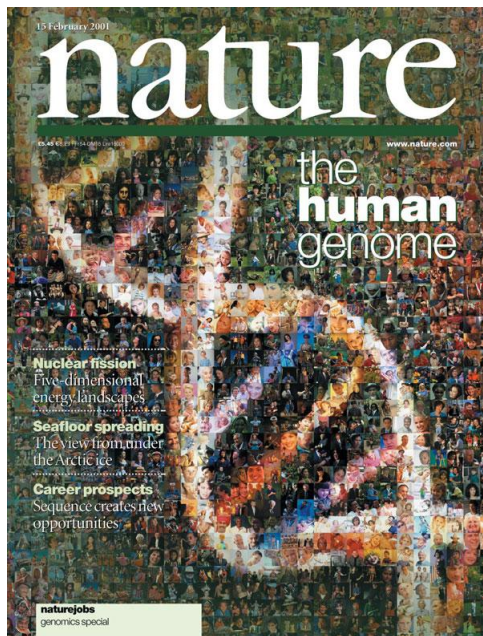
XY (male)

Гонозоми

Също през 50-те години на
миналия век
Джеймс Уотсън и Франсис Крик
представят в научна статия
двойната спирала на ДНК.

С това си откритие
те поставят
началото на
молекулярната
генетика





Проектът „Човешки геном“ стартира през **1990** и завършва през **2003**.
Целта е била да се идентифицират всички 20, 000 – 25, 000 гени.



Проектът „Telomere-to-Telomere“ (T2T) създава първата непрекъсната, без пропуски последователност на човешкия геном, запълвайки останалите 8% от празнините, оставени от проекта „Човешки геном“. Това е постигнато от консорциума T2T, който публикува референтния геном T2T-CHM13 през 2022 г.

Човешкият геном е
изграден от около
20 000 гена

**3 X 10⁹ bp (3
млрд.
нукл.двойки)**



КЛАСИФИКАЦИЯ

- Всяка патологична промяна в генетичния материал може да доведе до възникване на генетично заболяване.
- Генетичните заболявания се подразделят на няколко групи:
 - **Хромозомни болести**
 - **Моногенни (Менделови) болести**
 - **Мултифакторни заболявания**
 - **Митохондриални заболявания**
 - **Соматични (придобити) генетични нарушения**

Хромозомни болести

- Хромозомните болести се дължат на хромозомни промени (аберации), които са разнообразни по вид нарушения - бройни и структурни.
- Формираният хромозомен дисбаланс води до тежки смущения в соматичното, половото и интелектуалното развитие.



Делеция



Дупликация



Инверсия



Инсерция



Транслокация

Моногенни болести

Моногенните заболявания са резултат от патологична промяна в отделен ген и се унаследяват по законите на Мендел.

В зависимост от това къде е разположен засегнатият ген, те се унаследяват автозомно- или полово-свързано:

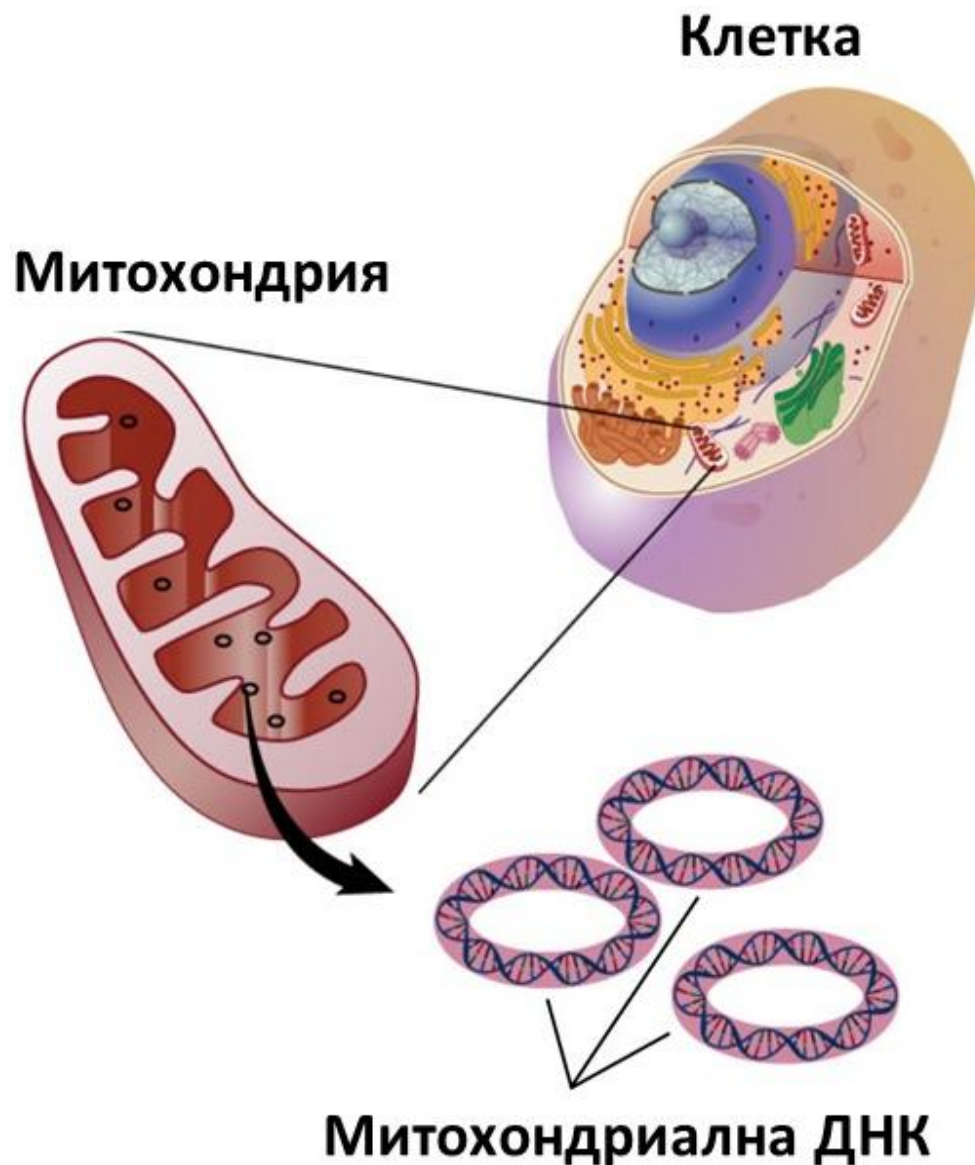
- **Автозомно доминантно**
- **Автозомно рецесивно**
- **X-свързано доминантно**
- **X-свързано рецесивно**

Мултифакторни заболявания

- Мултифакторните заболявания се причиняват от множество генетични и негенетични фактори.
- В тази категория влизат както **единични вродени аномалии**, така и някои **често срещани заболявания при възрастни**: артериална хипертония, диабет и др.

Митохондриални болести

Те са резултат от разнообразни и различни по вид генни мутации, възникнали в митохондриалната ДНК.



Някои по-чести генетични заболявания

Хромозомни болести:

- Синдром на Даун
- Синдром на Едуардс
- Синдром на Патау
- Синдром на Клайнфелтър
- Синдром на Търнър

Мултифакторни заболявания:

- Вродени малформации
- Цепка на устните с или без цепка на небцето
- Дефекти на неврална тръба
- Захарен диабет
- Хипертония
- Психични заболявания

Моногенни болести:

- Синдром на Марфан
- Остеогенезис имперфекта
- Ахондроплазия
- Муковисцидоза
- Болест на Хънтингтън
- Мускулна дистрофия на Дюшен
- Спинална мускулна атрофия
- Синдром на чуплива X хромозома
- Бъбречна поликистоза
- Фенилкетонурия

Митохондриални болести:

- Синдром на Kaerns-Sayre
- Оптична невропатия тип Лебер (LHON)
- Синдром на MELAS
- Синдром на MERRF

Генеалогичен (родословен) метод на изследване

Определение - първи етап на генетичната консултация, имащ за цел:

- да установи типа на унаследяване на патологичния признак (заболяване);
- да определи вероятните генотипове на родствениците;
- да подпомогне поставянето на генетичната диагноза;
- да определи риска за повторение в поколенията.

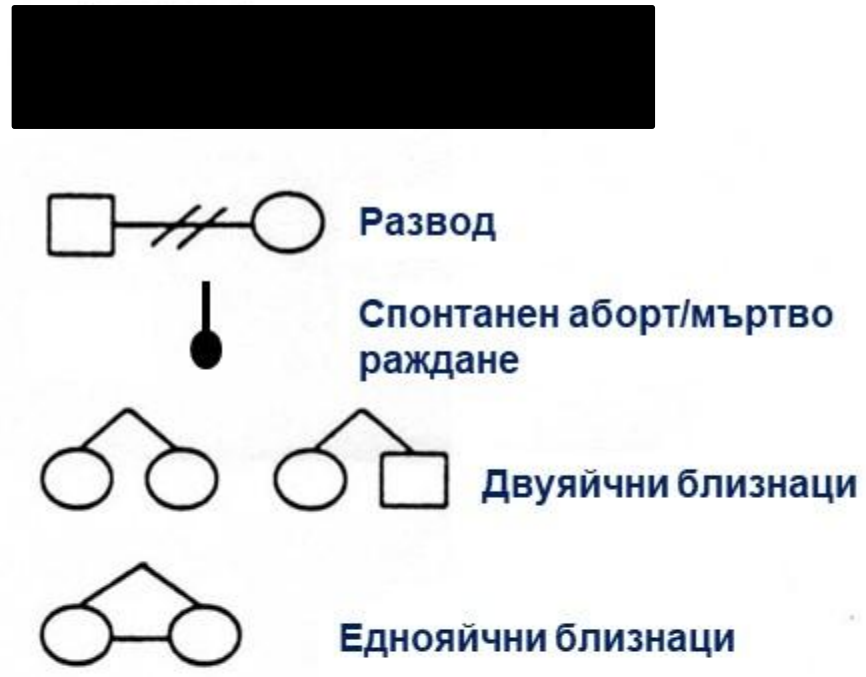
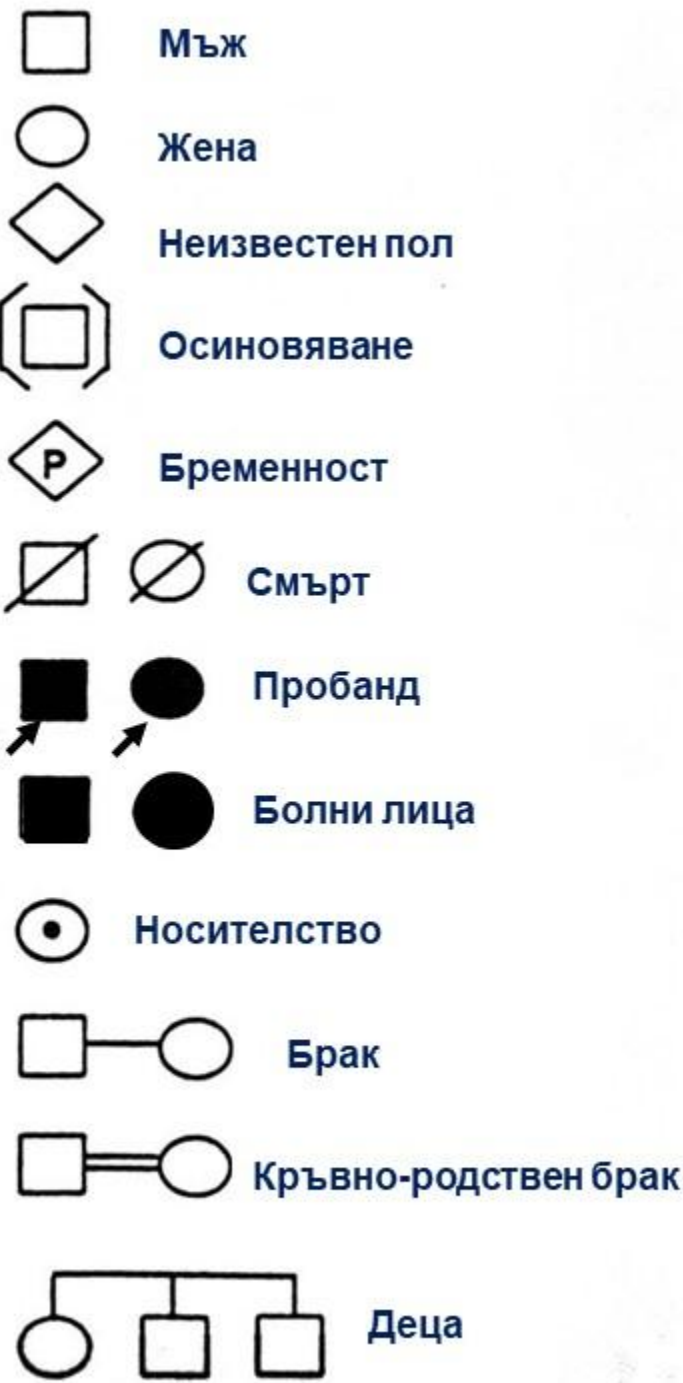
- 
- Генеалогичният метод на изследване завършва с начертаването на родословна схема, която представлява графичен израз на семейната история на консултиращите се.
 - Индивидите са характеризирани съобразно своя пол, възраст, поколение и биологични връзки помежду си.
 - Родословията дават възможност да се проследи унаследяването на гените, тъй като предоставят информация за много индивиди с определено заболяване.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

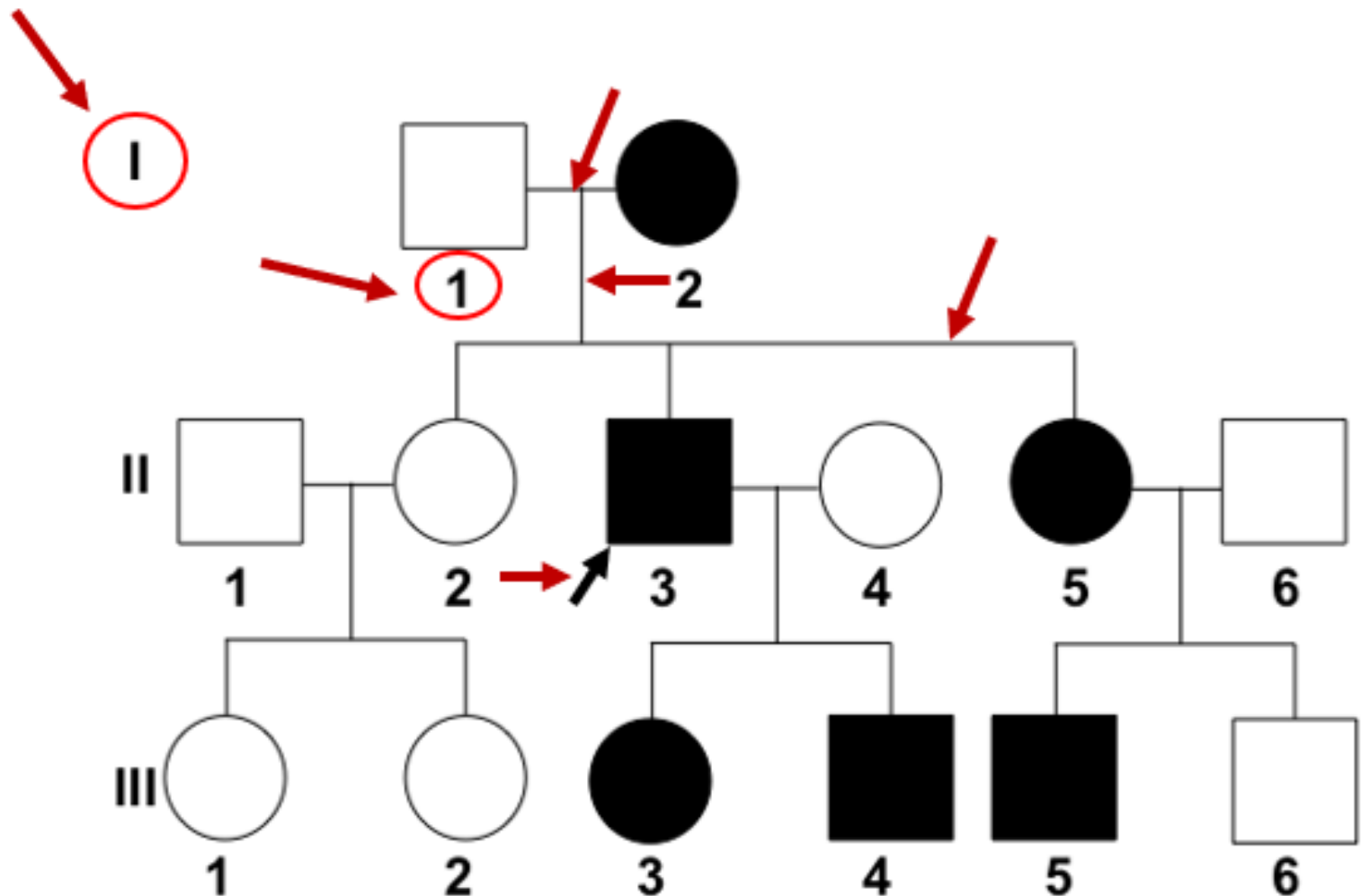
- **Пробанд** (index case) – индивид с диагностицирано генетично заболяване, заради когото семейството е насочено за генетично консултиране; от него започва анализът на родословието.
- **Консултиращ се** – пациент/семејство, посетил генетична консултация по повод генетично заболяване в семейството.
- **Сибси** (siblings) – братя и сестри.
- **Кръвно родство** – генетична връзка чрез общ предшественик.

Изграждане на родословия

- Използват се специфични, общоприети символи
- Започва се от пробанда, който се означава със запълване на символа и сочища го стрелка
- Лицата от едно поколение се разполагат хоризонтално на една линия, срещу която се намира номера на поколението, означен с римска цифра, а с арабска цифра се отбелязват самите индивиди
- Кръвнородствени бракове, спонтанни аборти, мъртвораждање се отбелязват със съответния символ

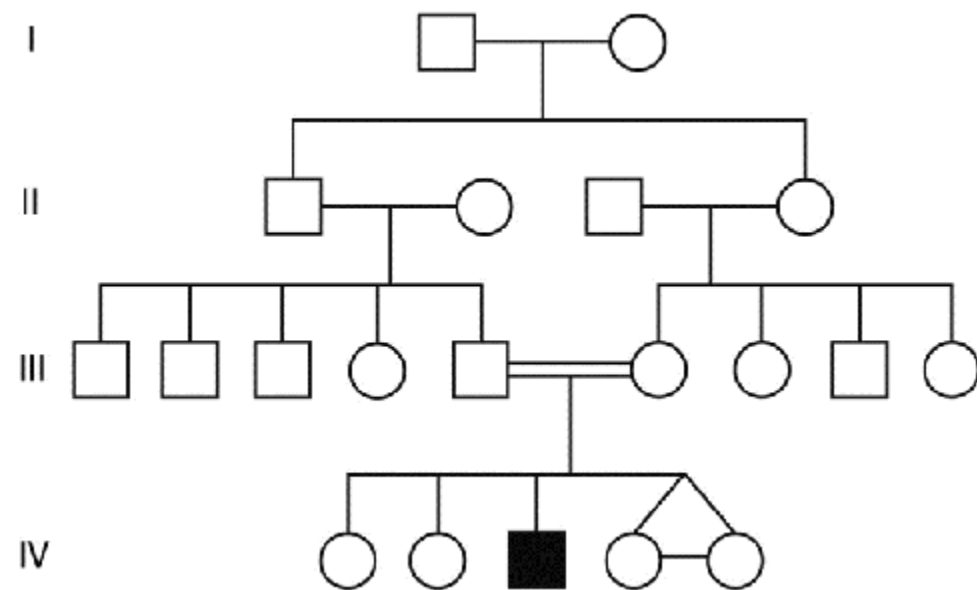


Генеалогичен (родословен) метод на изследване



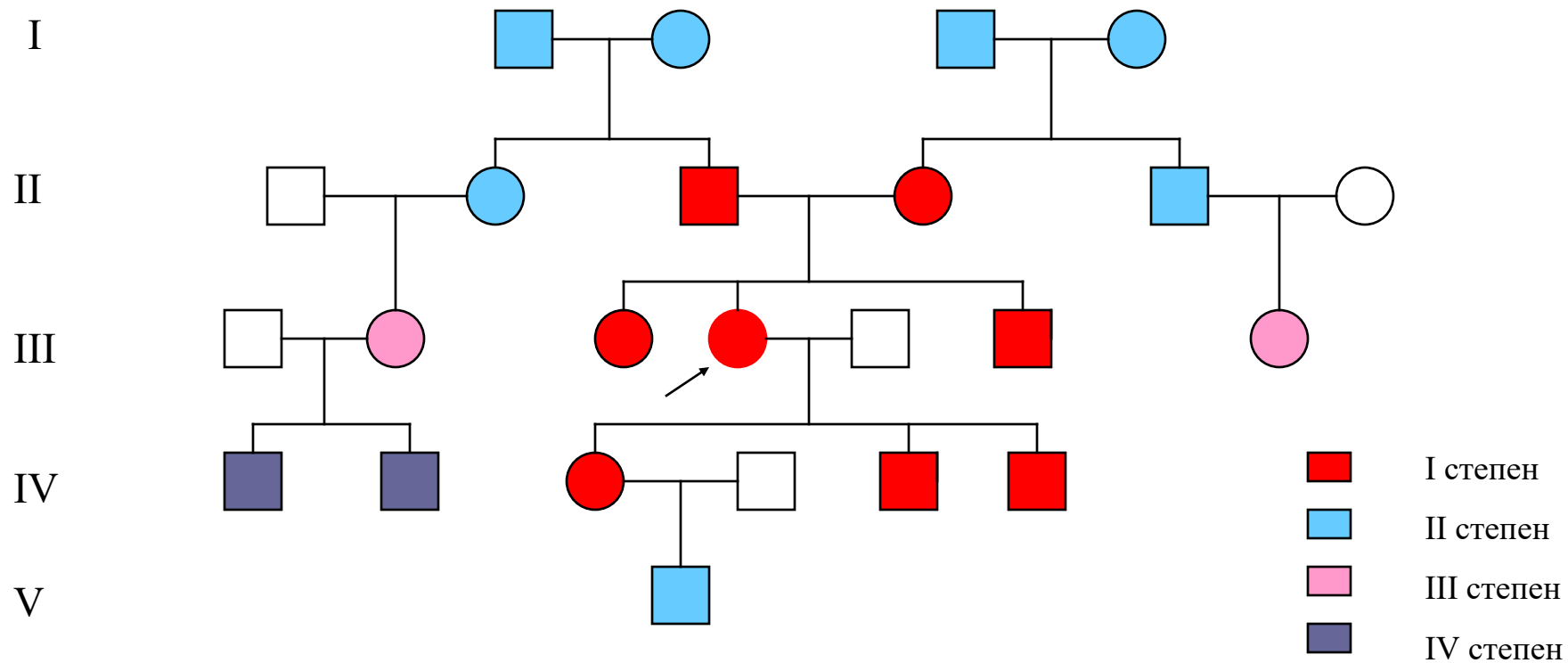
Кръвнородствени бракове

- Кръвнородствените бракове имат особено значение при редки автозомно-рецесивни заболявания.
- Кръвното родство увеличава многократно вероятността за бракове между хетерозиготи по един и същ болестен алел.



- Колкото по-рядко е едно рецесивно разстройство, толкова по-голяма е честотата на кръвно родство сред родителите на засегнатите индивиди.

Степени на родство



Начертайте родословна схема, като използвате следните данни:

- Пробандът е момиче на 1 година, има брат (8г.) и сестра(5г.).
- Първата бременност в семейството е завършила със спонтанен аборт.
- Родителите са първи братовчеди.
- Майката има сестра, която има еднояйчни близнаци (момчета).
- Бащата има брат, който има момче (3г.) и момиче (1г.).
- Бабата по майчина линия и дядото по бащина линия са брат и сестра и са починали.

Типове на моногенно унаследяване

➤ Автозомно доминантно

(локусът на гена е върху автозомна хромозома, като само един мутантен алел е достатъчен за експресия на фенотипа)

➤ Автозомно рецесивно

(локусът е върху автозомна хромозома, необходими са два мутантни алела за експресия на фенотипа)

➤ Х-свързано доминантно

(локусът на гена е върху Х хромозомата и един мутантен алел е достатъчен за експресия на фенотипа в женския пол)

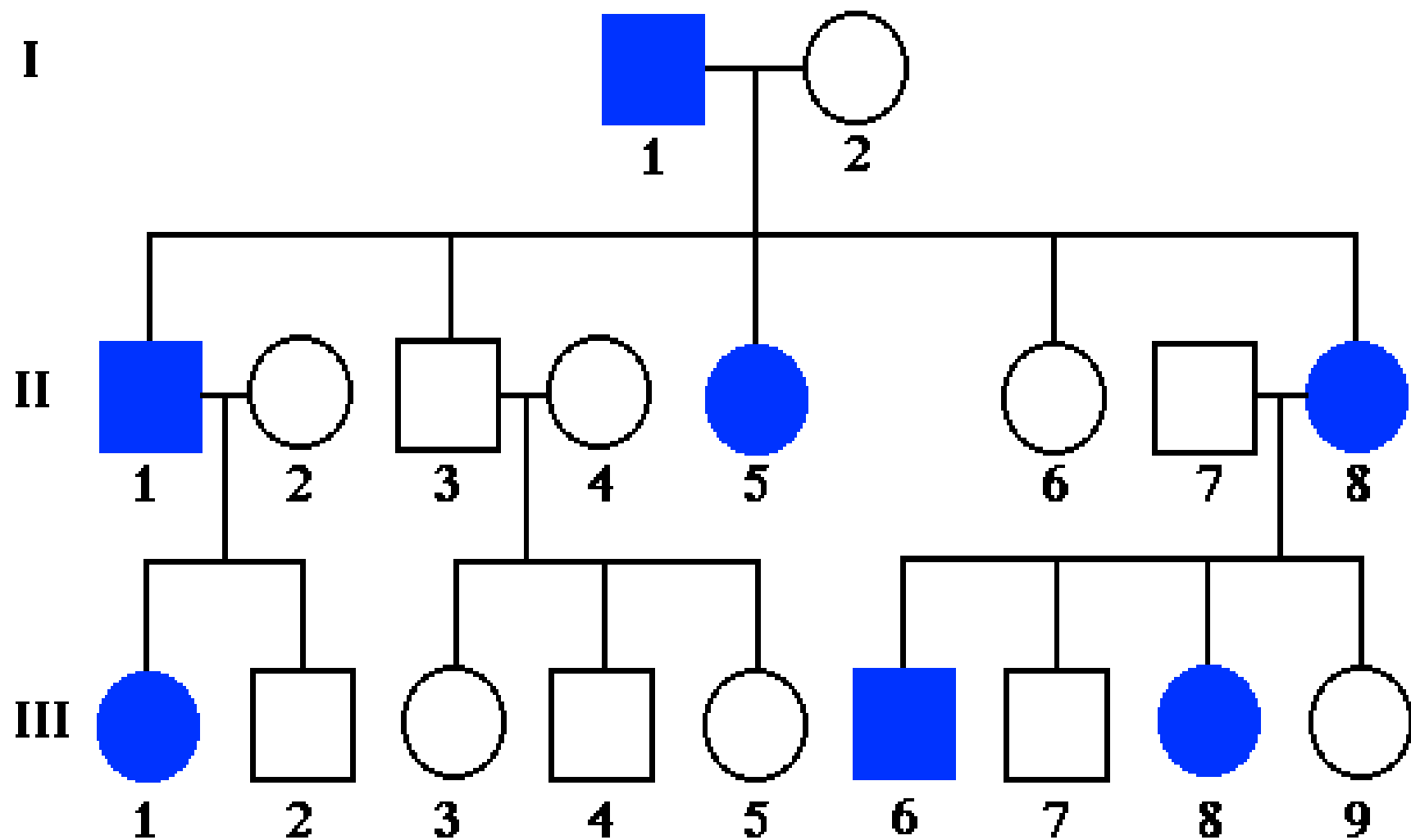
➤ Х-свързано рецесивно

(локусът е на Х хромозомата, необходими са два мутантни алела за експресия на фенотипа в женския пол)

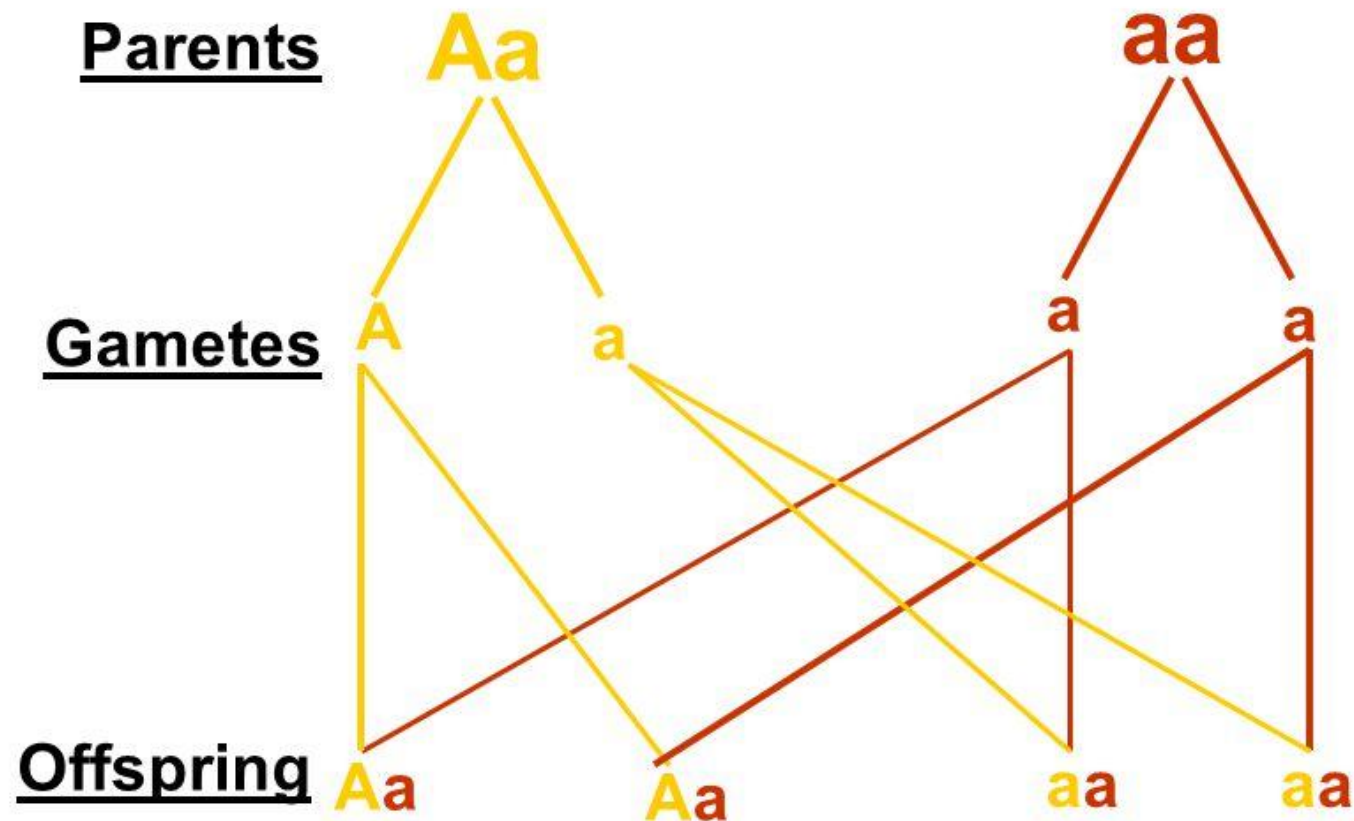
Автозомно доминантно унаследяване

Класически критерии

- Всяко засегнато дете има поне един болен родител
- В еднаква степен се засяга както женския, така и мъжкия пол
- Както засегнатите жени, така и засегнатите мъже могат да предадат белега в своето поколение без оглед пола на децата
- Рискът за болният хетерозигот да предаде патологичния белег в поколението е 50%
- Фено- и генотипно здравите индивиди създават здраво потомство



Autosomal dominant disorder



1 : 1

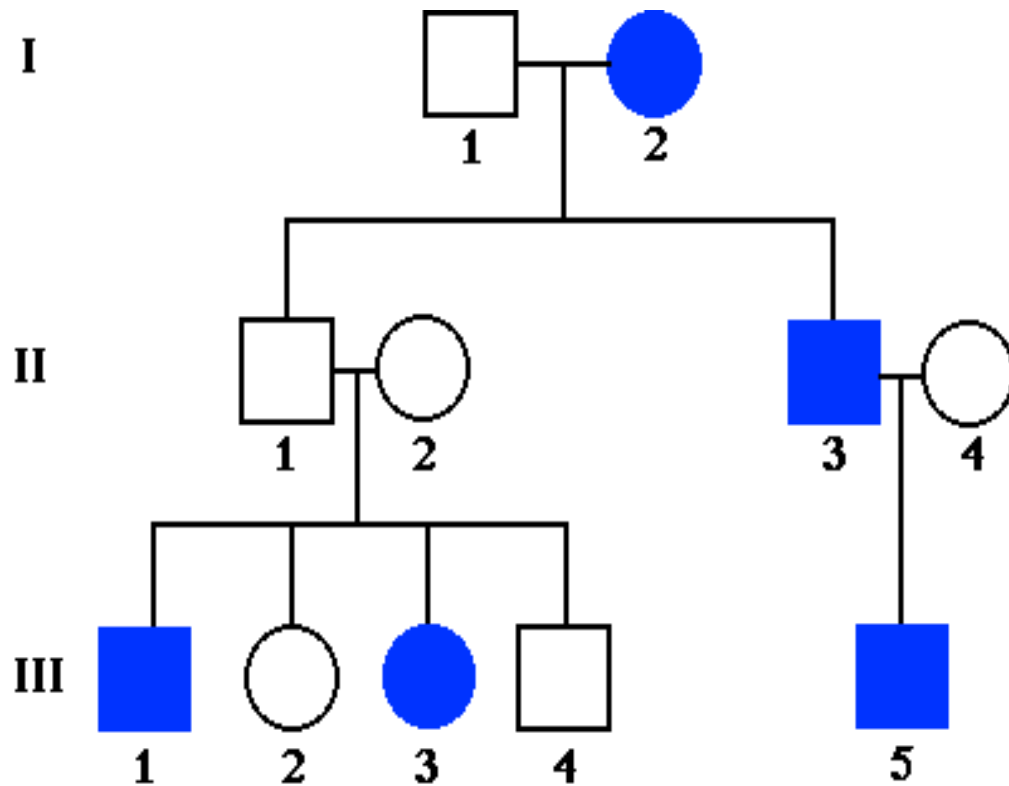
Характеристики на доминантните гени, водещи до отклонения от класическия ход на унаследяване

- **Вариабилна експресивност** - различна по тежест клинична изява на гена, възможна е т.нар. “мин.симптоматика”.
- **Плейотропен ефект** – явление, при което един абнормен ген определя множество фенотипни изяви в различни органи и системи
- **Непълна пенетрантност** – мутантният алел е унаследен, но не се изявява фенотипно в част от хетерозиготите - “всичко или нищо” феномен.

- **Късно начало**
- **Нова мутация** – нововъзникнала мутация в единична герминативна клетка на здрав родител.
- **Мозаицизъм** – присъствие в един индивид или в една тъкан на ≥ 2 клетъчни линии, които произлизат от една зигота.
- **Гонаден мозаицизъм** - в здрав родител се образуват гамети, част от които носят генна мутация
- **Соматичен мозаицизъм** – генна мутация, настъпила рано в ембриогенезата



Непълна пенетрантност



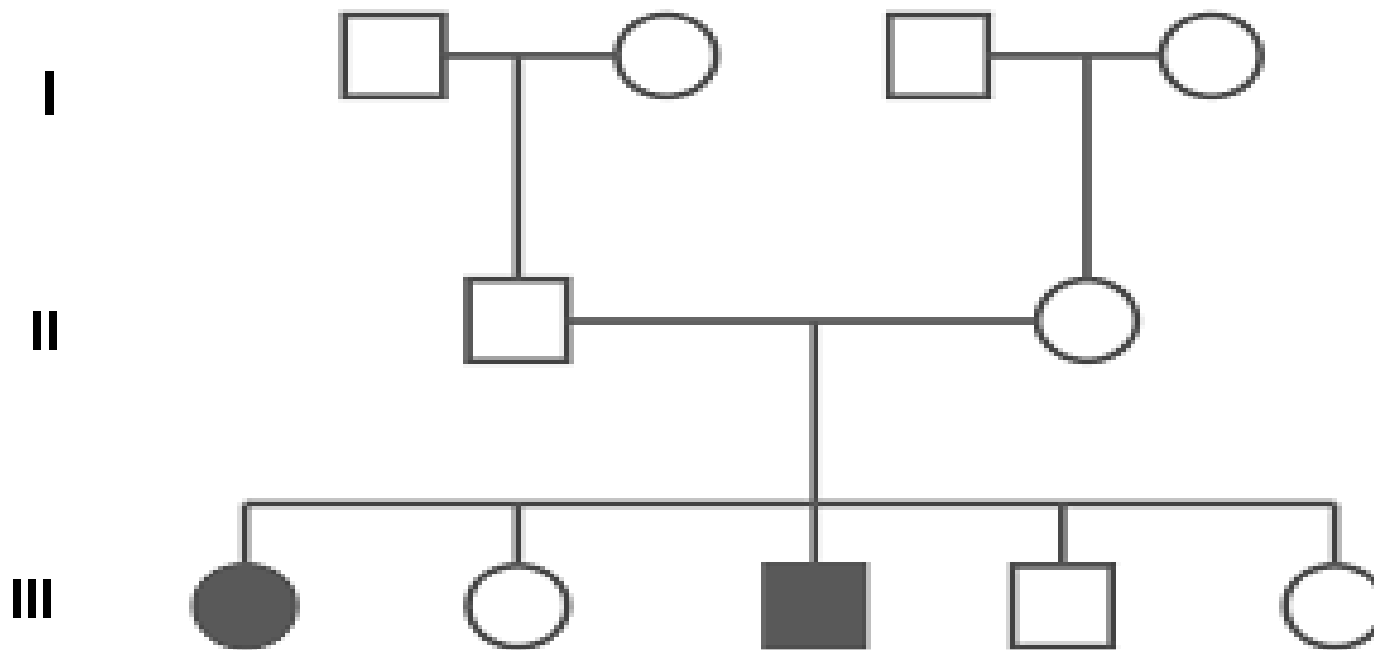
Примери:

- ✎ Синдром на Марфан
- ✎ Болест на Хънтингтън
- ✎ Неврофиброматоза тип I
- ✎ Автозомно доминантна бъбречна поликистоза
- ✎ Остеогенезис имперфекта
- ✎ Ахондроплазия
- ✎ Фамилна хиперхолестеролемия и др.

Критерии за автозомно рецесивно унаследяване

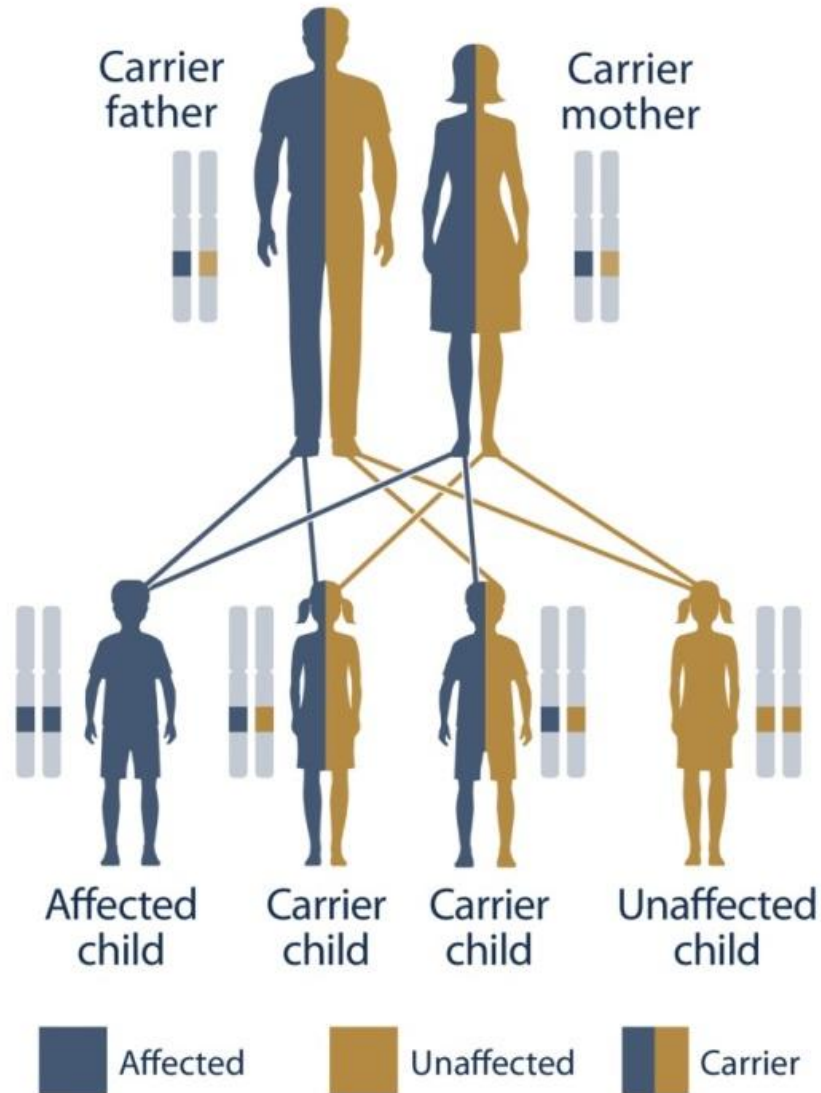
- Болните с АР заболяване имат здрави родители, които са хетерозиготни носители.
- Най-често няма други болни в родословието, освен евентуално сибси (т.е. заболяването се среща обикновено в едно поколение)
- Еднакво се засягат и двата пола
- Рискът в поколението на двама хетерозиготи да се роди болно дете е **25%**
- Висока честота при **кръвнородствени бракове**, изолатни групи.

Автозомно рецесивно унаследяване



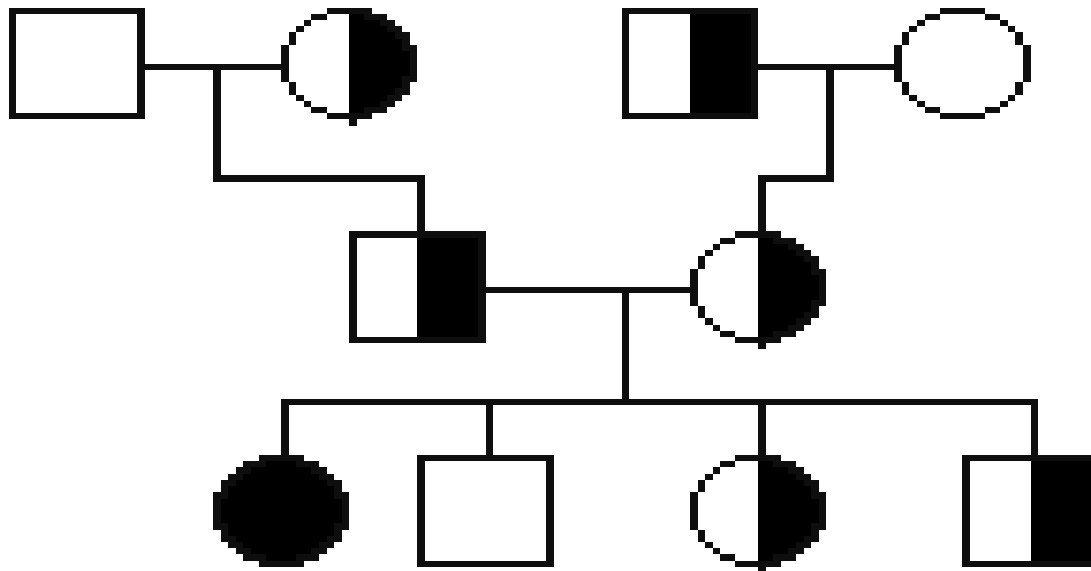
➤ Необходими са две копия на мутантен алел, за да се развие клиничния фенотип, т.е. болните са хомозиготи по рецесивен алел „aa“

Autosomal recessive

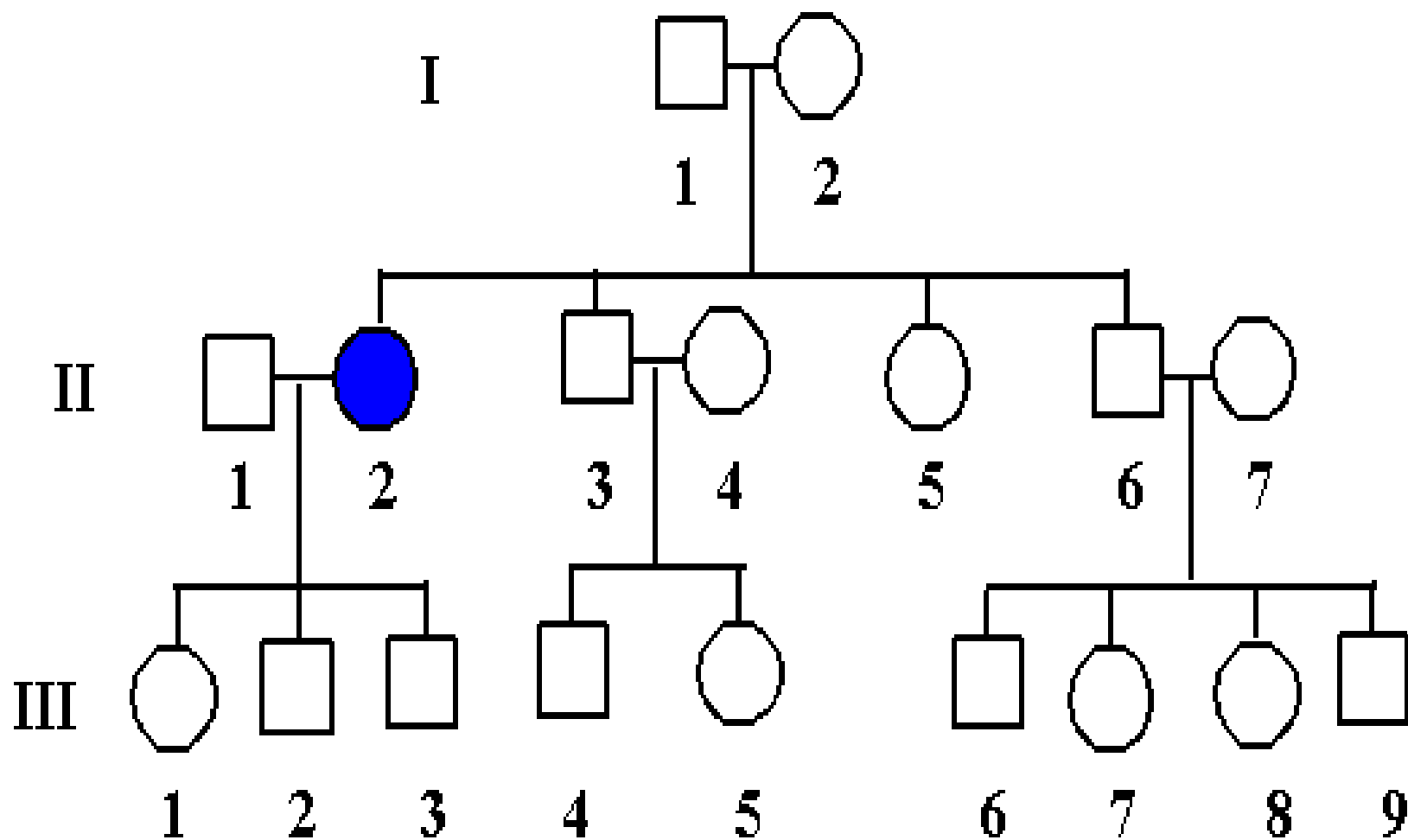


Автомно рецесивно унаследяване

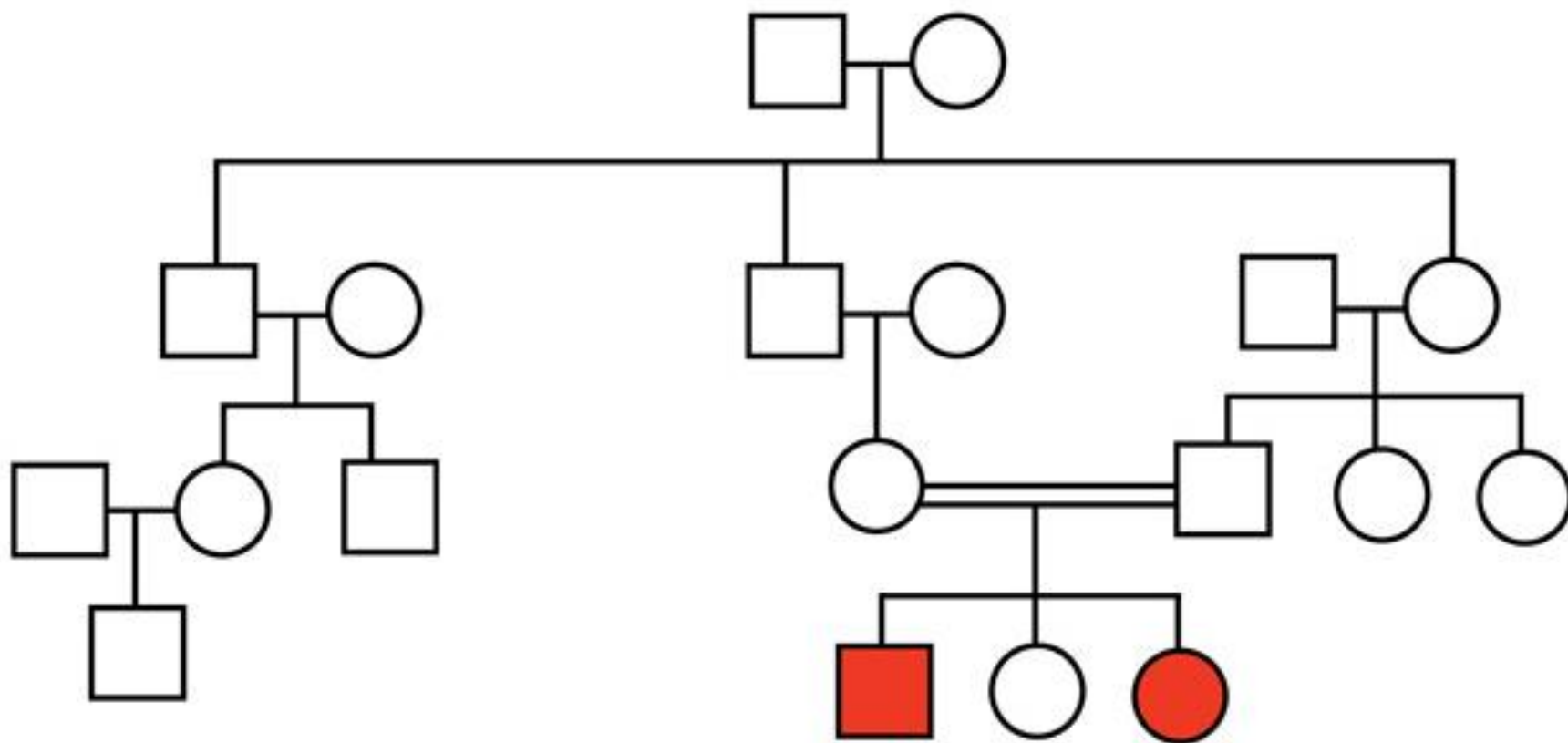
- $\frac{2}{3}$ е вероятността незасегнатите сибси на болен индивид да са носители на мутантния алел



- родителите и децата на болен от АР заболяване се наричат **облигатни хетерозиготи**



Кръвнородствени бракове



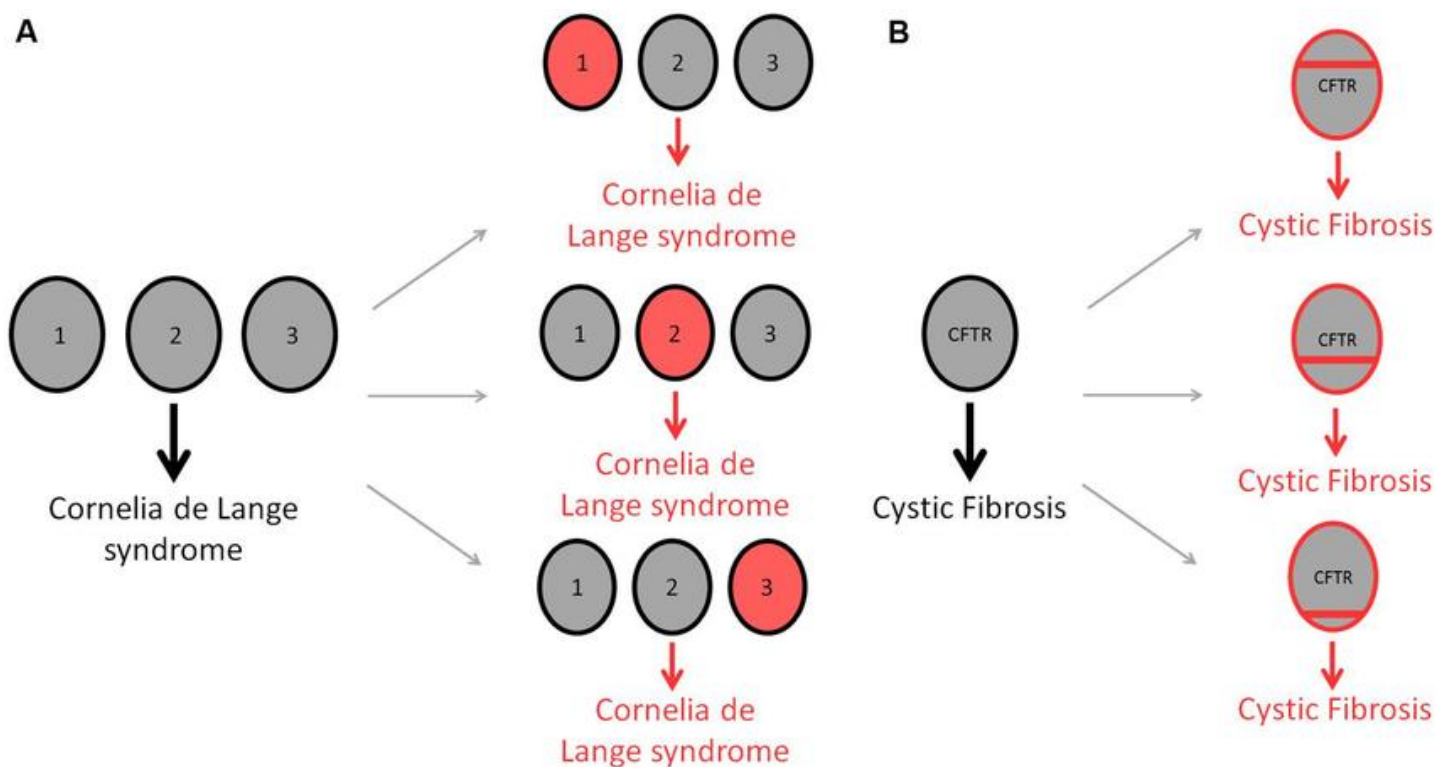
- **Локусна хетерогенност** – мутации в различни гени и локуси водят до появата на едно и също заболяване (АР глухота)

- **Двоен хетерозигот** – индивид, който е хетерозигот по гени в два различни локуса
 $aaBB \times AAbb \longrightarrow AaBb$

- **Алелна хетерогенност** – различни мутации в даден локус са причина за появата на дадено състояние

- **Компаунд хетерозигот** – индивид, при който са идентифицирани две различни мутации в един и същи локус
 $Aa_1 \times Aa_2 \longrightarrow a_1a_2$

- **Алелна хетерогенност** – приблизително 2000 са мутациите в CFTR гена, които водят до муковисцидоза.
- **Локусна хетерогенност** – различни гени могат да доведат до едно и също генетично състояние, напр. с-м на Корнелия де Ланге



Примери за заболявания с АР унаследяване

- Кистична фиброза(муковисцидоза)
- Спинална мускулна атрофия
- Бета таласемия
- Сърповидноклетъчна анемия
- Почти всички вродени метаболитни болести и др.

Полово свързани гени

- Гените, локализирани върху X или Y хромозомата се наричат **полово свързани гени**
 - мъжете са **хемизиготи** по отношение на гените върху X – хромозомата
 - жените унаследяват по една X – хромозома от всеки родител



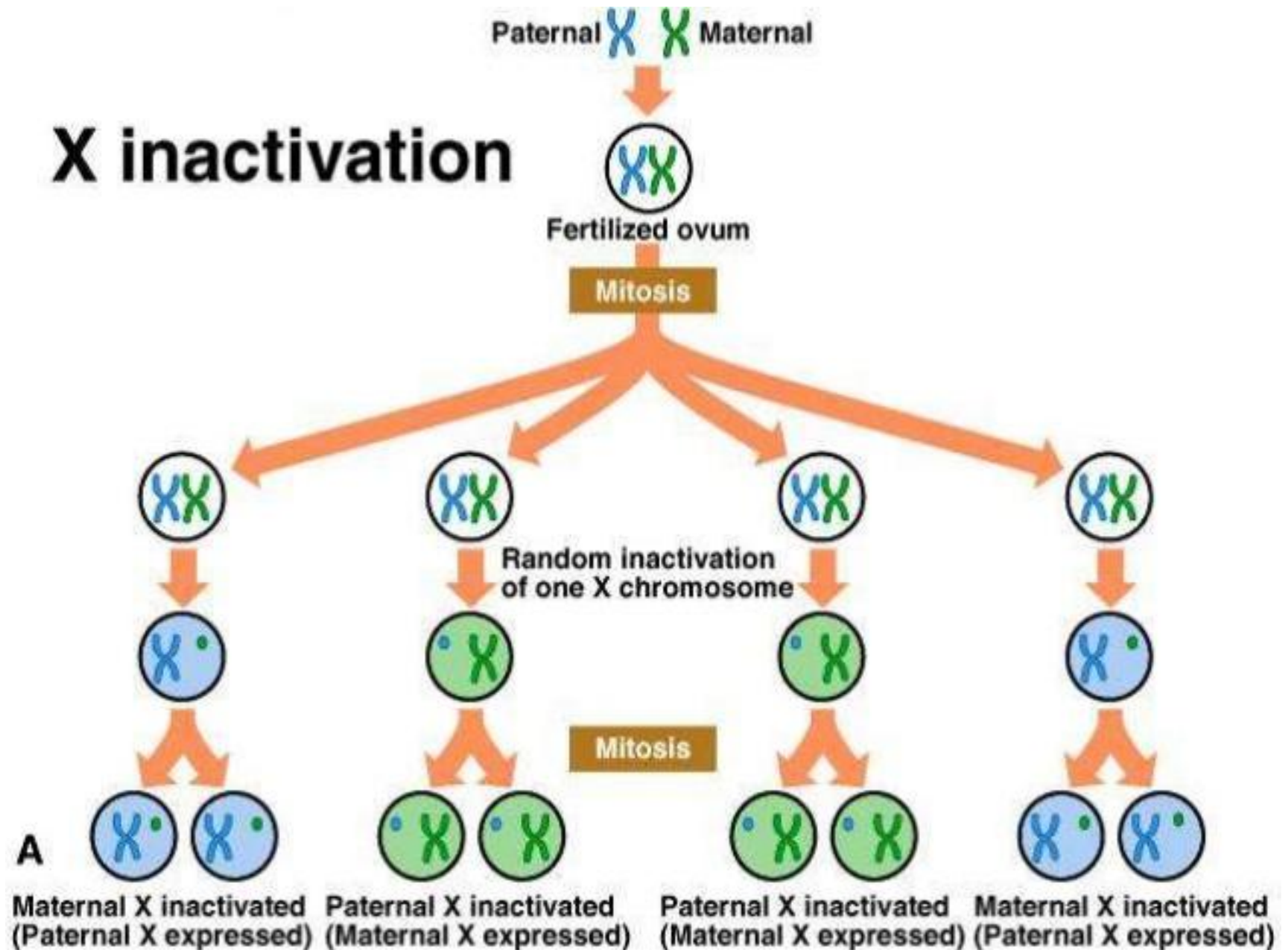
Феномен на лайонизация

- Хипотезата на Лайън гласи, че в ранна ембриогенеза, с еднаква вероятност едната от X хромозомите се инактивира във всяка от соматичните клетки.
- Ето защо жените са **естествена мозайка** – част от клетките им имат активна бащина X, а останалата част – активна майчина X хромозома

Феномен на лайонизация

- В резултат на инактивацията се уеднаквява съотношението между X свързаните гени при мъже и при жени. Във всяка клетка една от X хромозомите се инактивира на случаен принцип
- Инактивираната X хромозома остава такава през целия живот на клетката

X inactivation



Х – доминантно унаследяване

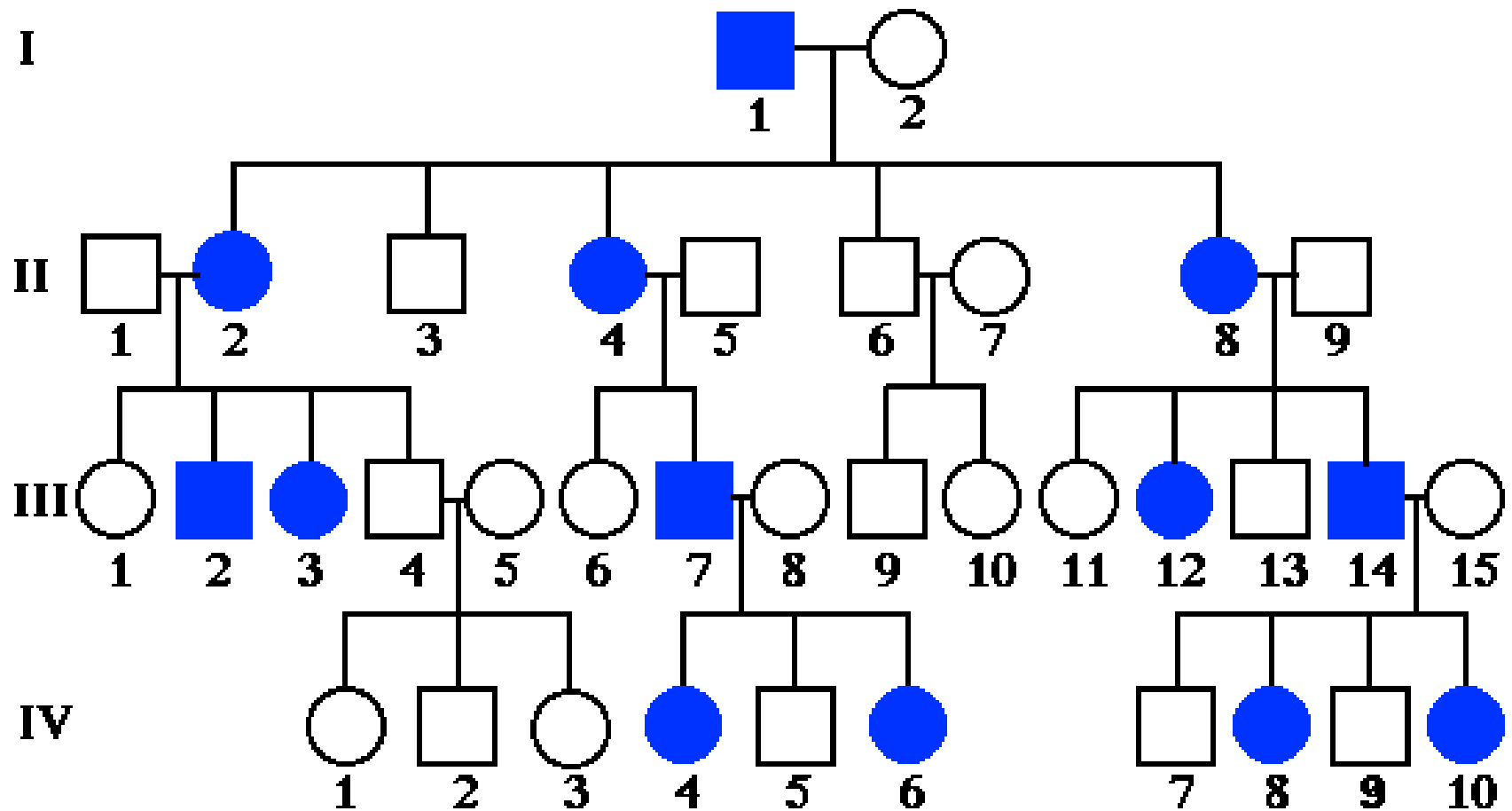
- Рядко срещащи се състояния(Синдром на Рет, Инконтиненцио пигменти, Витамин Д-резистентен рахит и др.)
- Мъжкият пол е по-тежко засегнат(някои гени са с летален ефект)
- Жените предават белега на половината от своите деца(дъщери и синове), т.е. генетичният риск е 50%
- Мъжете предават патологичния алел на всички свои дъщери и на **нито един** от своите синове

Критерии за Х – доминантно унаследяване

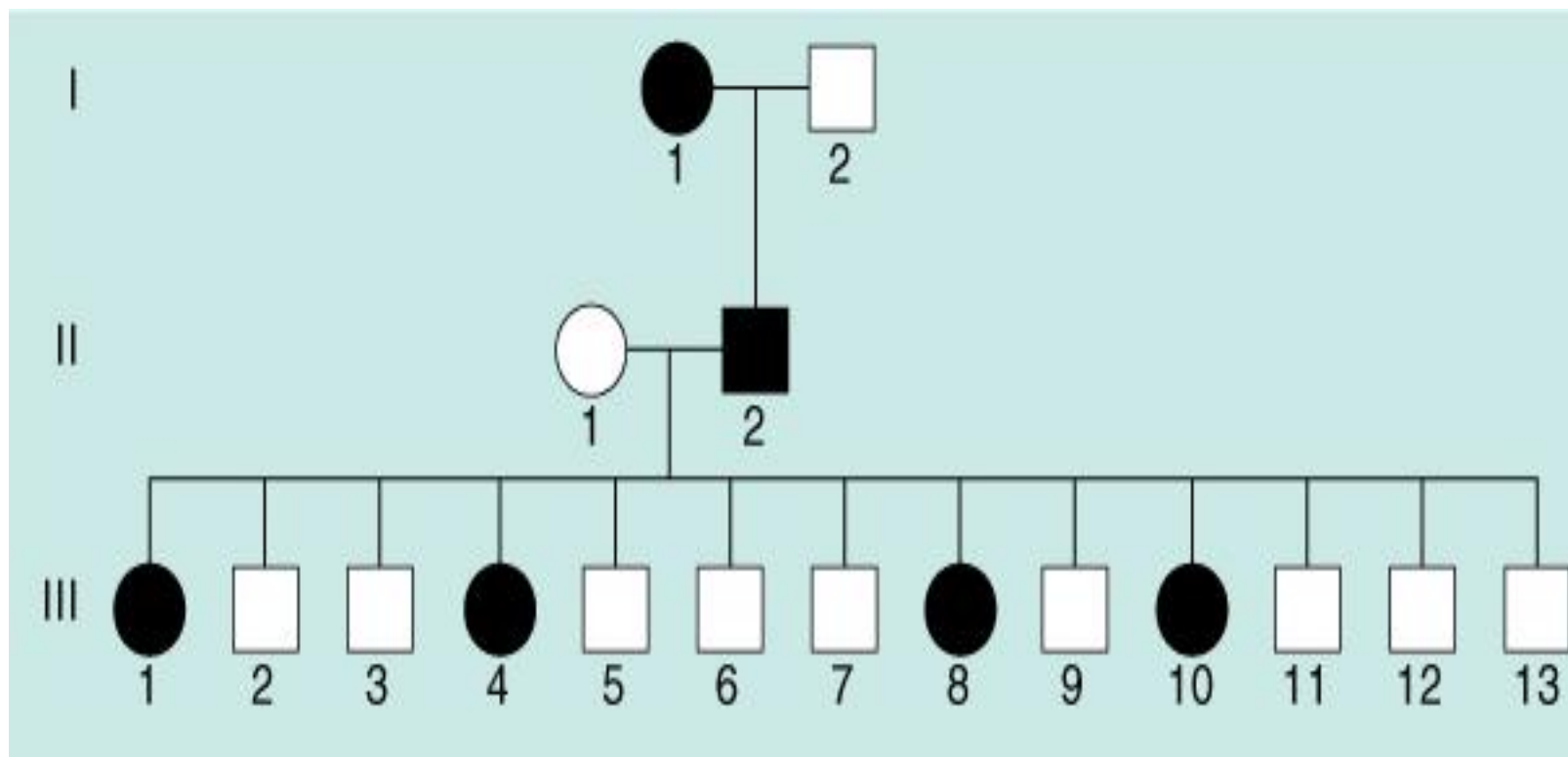
- Всеки болен (мъж или жена) има поне един болен родител
- Рискът за раждане на болни деца е 50% при всяка бременност
- Здравите родственици имат здраво потомство
- **Никога не се наблюдава предаване от баща на син** (разлика с АД унаследяване)

		Майка		
		X_1	X_2	
Баща	X_1	X_1X_1	X_1X_2	Дъщери 50% здрави 50% болни
	Y	X_1Y	X_2Y	Синове 50% здрави 50% болни

X – доминантно унаследяване



X – доминантно унаследяване



X – рецесивно унаследяване

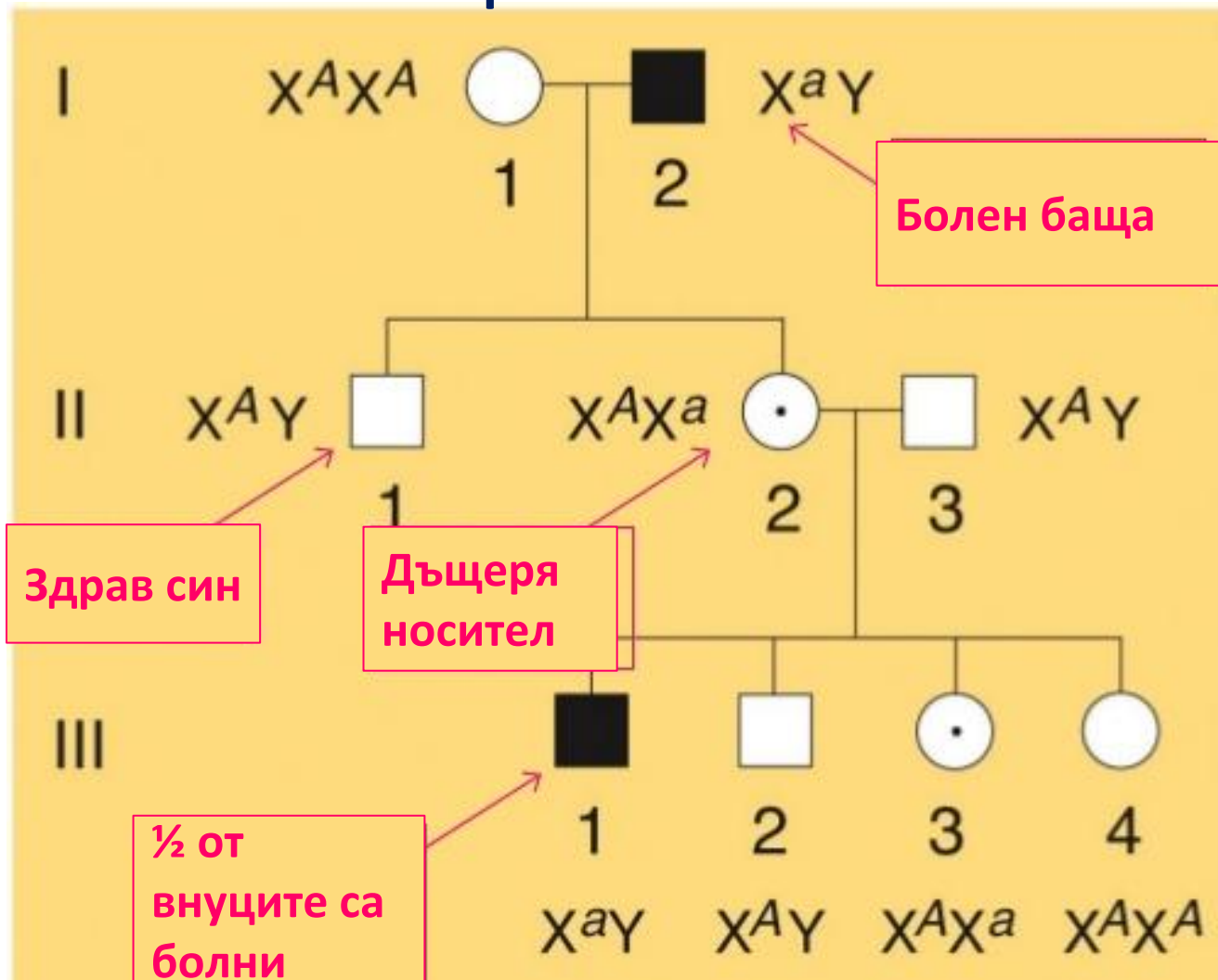
- Експресия на мутантния алел в женския пол само при хомозиготно състояние
- Патологичният алел **винаги се експресира в мъжкия пол**
- Белегът се предава от клинично здрави жени носители на синовете им
- Жените хомозиготи предават белега на всички свои синове

	x^H	x^h
x^H	x^Hx^H  Normal daughter	x^Hx^h  Carrier daughter
Y	x^HY  Normal son	x^hY  Son with hemophilia

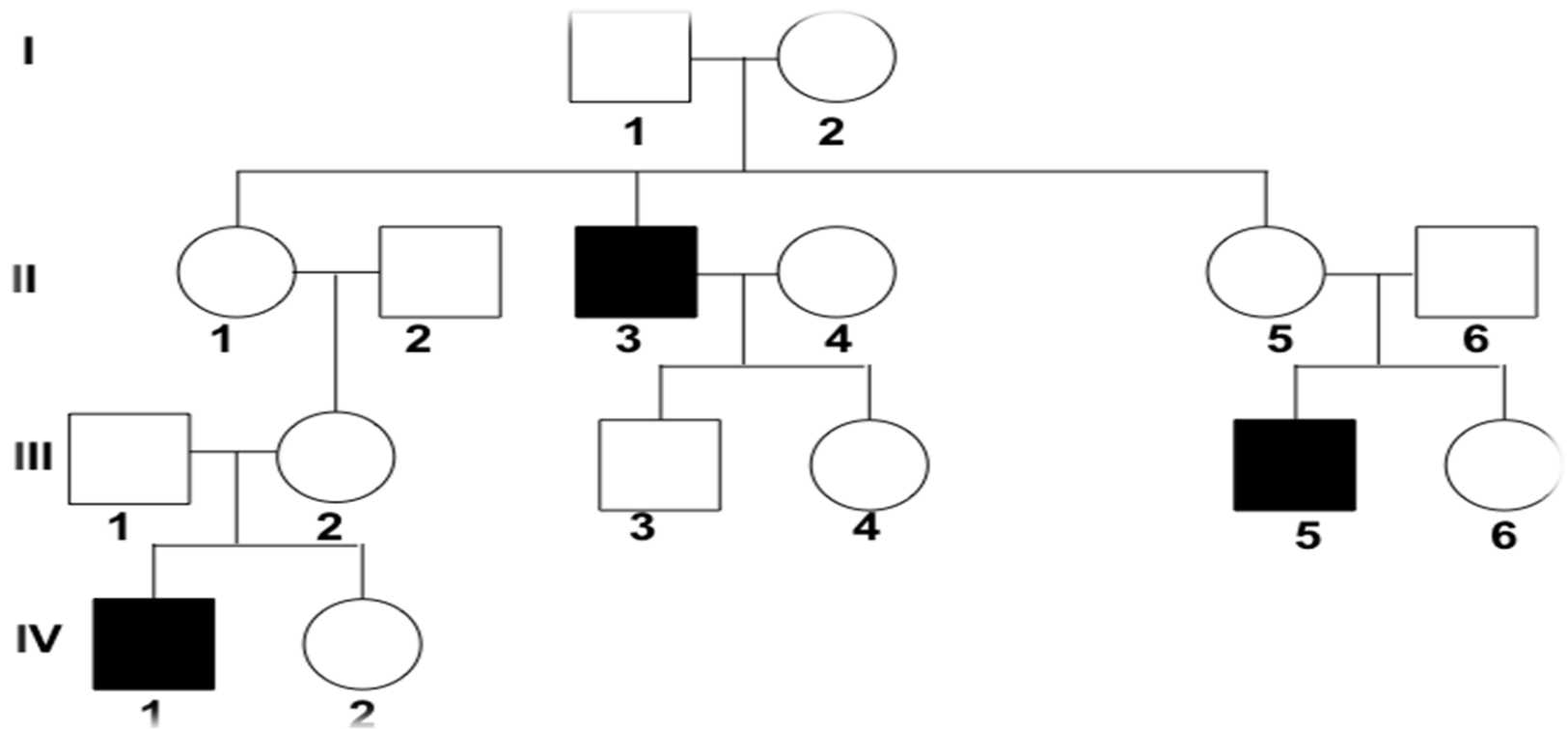
Критерии за X – рецесивно унаследяване

- Засегнат е предимно **мъжкия пол**
- Родителите на болния са фенотипно здрави, но майката е хетерозиготен носител на патологичния ген.
- Общият риск за потомството на хетерозиготна майка е **25 %**, като:
 - ✓ Боледуват 50% от момчетата
 - ✓ Дъщерите са здрави, но 50% са носителки
- Болен баща има най-често здраво потомство
 - ✓ Дъщерите са здрави, но облигатни хетерозиготи
 - ✓ Синовете са фено- и генотипно здрави

**Родословна схема на Х-рецесивно заболяване.
Индивидите III-3 и III-4 не могат да бъдат разграничени
фенотипно**



X – рецесивно унаследяване



Примери за заболявания с ХР унаследяване

- ✎ Хемофилия
- ✎ Цветна слепота
- ✎ Мускулна дистрофия на Дюшен/Бекер
- ✎ Някои вродени метаболитни болести-
Мукополизахаридоза тип 2(Болест на
Хънтър), болест на Фабри и др.

Митохондриално(цитоплазмено) унаследяване

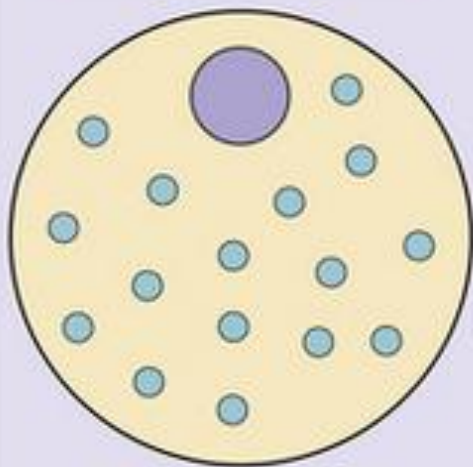
- При заболявания, дължащи се на мутации в митохондриалната ДНК.
- Тези заболявания проявяват характерен (необичаен) модел на унаследяване **само от майките**, тъй като мтДНК е локализирана в цитоплазмата на овоцита.
- Мъжете унаследяват своите мтДНК от майките си, но не могат да ги предават на своето потомство.

Митохондриално(цитоплазмено) унаследяване

- **Хомоплазмия** – наличие в цитоплазмата на клетките на идентични митохондрии, само с нормална или само с мутантна ДНК. Клиничният ефект е най-силен когато клетките имат само мутантна мтДНК.
- **Хетероплазмия** – наличие в клетките на два вида митохондрии – с нормални и с мутантни ДНК-и, но в различно съотношение в отделните органи и тъкани, и в отделните засегнати индивиди.

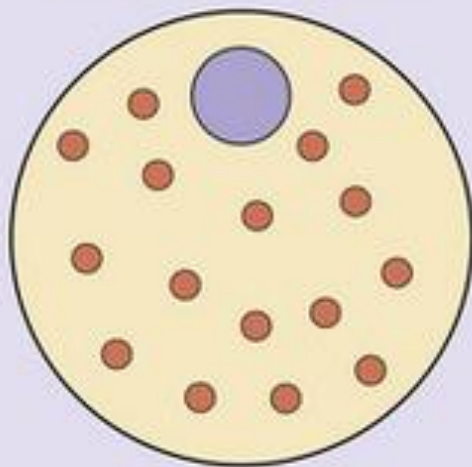
Хомоплазмия

Клетките съдържат само див тип мтДНК



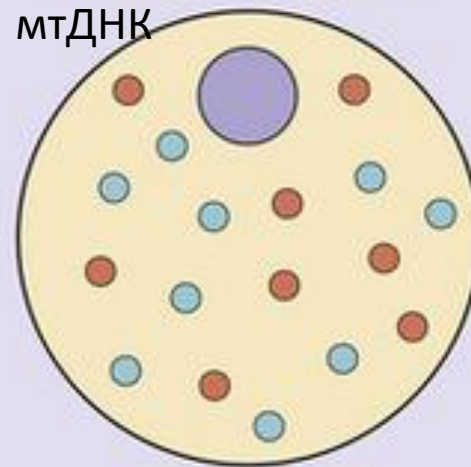
Хомоплазмия

Клетките съдържат само мутантна мтДНК



Хетероплазмия

Клетките съдържат и див тип и мутантна мтДНК



Нормална
клетка

Относително рядко
срещани състояния

По-голяма част от
мит.заболявания са в резултат
на хетероплазмия,като съотн.
между див тип и мутантна
мтДНК варира

 Див тип мтДНК

 Мутантна мт
ДНК

Хомоплазмия:наличие в цитоплазмата на клетките на идентични митохондрии, само с нормална или само с мутантна ДНК.

Хетероплазмия:наличие в клетките на два вида митохондрии – с нормални и с мутантни ДНК-и, но в различно съотношение в отделните органи и тъкани.

- Мутациите се предават чрез митохондриите намиращи се в цитоплазмата на яйцеклетката, ето защо унаследяването става само от майките.
- мтДНК има по-висока честота на спонтанно възникнали мутации от ядрената ДНК

